



# Инструкция пользователя

Telegram-бот «Контроль качества DXA»

(@LCT\_bone\_density\_research\_bot): как отправить исследование и прочитать ответ

## 1 Что умеет бот

Telegram-бот — **приятный бонус, а не обязательная часть проекта**. Это демонстрация альтернативного интерфейса: тот же анализ, что в приложении и на сервере, отвечает прямо в чате, с телефона. Это заготовка для дальнейшей доработки и интеграции в другие сервисы — корпоративный мессенджер медорганизации, медицинскую информационную систему (МИС), систему уведомлений. В основной контур бот не входит и по умолчанию не запускается. Для реальных данных пациентов он не предназначен: файлы проходят через серверы Telegram (пункт 3.2 технического задания), поэтому присылать ему можно только обезличенные снимки.

**Версия без рентгеновских снимков.** Медицинские изображения не публикуются, поэтому в этой версии инструкции ответы бота показаны без рентгеновских изображений.

Бот проверяет денситометрические снимки (DXA — рентгеновская денситометрия, измерение плотности кости) поясничного отдела позвоночника и бедра по пяти критериям технического задания: укладка, ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса. Вы присылаете файлы DICOM (стандартный формат медицинских снимков) или zip-архив — бот отвечает:

- сводкой по каждому снимку с объяснением в миллиметрах и градусах;
- снимками с разметкой: ориентиры, пороги, тепловая карта нейросети;
- таблицей отчёта report.xlsx; по кнопкам — заключение DICOM SR и все измерения.

Анализ тот же, что в приложении для Windows и на сервере: вердикты совпадают. Для клинической работы с реальными пациентами предназначены именно они — приложение и сервер работают полностью локально, без интернета.

**Только обезличенные данные.** Файлы, отправленные боту, проходят через серверы Telegram. Не присылайте исследования с именами и другими данными пациентов.

## 2 Как начать

1. Найдите в Telegram бота **@LCT\_bone\_density\_research\_bot** (поиск по имени) или откройте ссылку [t.me/LCT\\_bone\\_density\\_research\\_bot](https://t.me/LCT_bone_density_research_bot).
2. Нажмите «Старт» (или отправьте `/start`). Бот ответит краткой инструкцией.



Контроль качества DXA

бот · @LCT\_bone\_density\_research\_bot

/start

10:21

### Контроль качества денситометрии (DXA)

Пришлите **файлом** DICOM-снимок поясничного отдела позвоночника или бедра, несколько снимков сразу или zip-архив с исследованиями. Я определю область, проверю пять критериев T3 и пришлю:

- вердикт по каждому снимку с объяснением в миллиметрах и градусах;
- снимки с разметкой: найденные ориентиры, пороги, тепловая карта нейросети;
- таблицу отчёта в формате T3 2.5, по кнопкам — DICOM SR и все измерения.

Как отправить: скрепка → «Файл». До 20 МБ за раз — ограничение Telegram для ботов; большие наборы обрабатывайте в настольном приложении или контейнере.

/demo — пример на демо-исследованиях  
/about — что проверяется и насколько точно  
/help — форматы и ограничения

*Файлы проходят через серверы Telegram. Присылайте только обезличенные данные: для работы с реальными пациентами есть настольное приложение и контейнер — они работают без сети.*

10:21

Ответ на /start

**Если бот молчит.** Бот работает на компьютере команды и отвечает, пока тот включён. Попробуйте позже или обратитесь к команде проекта.

## 3 Как отправить исследование

1. Нажмите скрепку → **«Файл»** (не «Фото»: Telegram сжимает фото, и данных DICOM в нём не остаётся).
2. Выберите один или несколько DICOM-файлов (**.dcm** или без расширения) — они считаются одним исследованием. Или zip-архив: одно исследование или папка с исследованиями, вложенность любая.
3. Отправьте. Бот ответит «Обрабатываю...», и через несколько секунд придёт результат.

- Размер — до **20 МБ** за сообщение (ограничение Telegram для ботов). Если файл больше, разделите архив или используйте приложение для Windows.
- Повторные выгрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.
- Если отправить несколько сообщений подряд, бот обработает их по очереди и сообщит, сколько заданий перед вами.

## 4 Что придёт в ответ



**Контроль качества DXA**

бот · @LCT\_bone\_density\_research\_bot



**исследование.zip**

450 КБ

10:24

### Готово: исследование.zip

Исследований 1, снимков 3: с нарушением 2, качественных 1.

**1. Левое бедро** — качественное (вероятность нарушения 19%)

*флаги: нейросеть и измерение разошлись — проверьте глазами*

**2. Позвоночник, L1–L4** — нарушение

• ось позвоночника отклонена на 6.6°  
(допустимо 5°)

**3. Правое бедро** — нарушение

• ротация бедра: вид малого вертела нетипичен для корректной укладки (нейросеть 1.00, выступ 137 мм<sup>2</sup> в пределах коридора)

*флаги: нейросеть и измерение разошлись — проверьте глазами*

5.0 с

10:24

DICOM SR (.zip)

Измерения (.json)

Все снимки с разметкой (.zip)

**1. Левое бедро** — качественное (вероятность нарушения 19%)



**report\_7fedc7f763.xlsx**

6 КБ

Отчёт: восемь колонок T3 2.5, дальше вероятности, флаги и описания нарушений.

10:24

*Сводка, кнопки и таблица отчёта (альбом снимков с разметкой не показан)*

## Сводка

Первая строка — сколько исследований и снимков, сколько с нарушением и сколько качественных. Дальше — снимки по номерам:

- **«Левое бедро — качественное (вероятность нарушения 19%)»** — всё в порядке; вероятность показывает, насколько система уверена в вердикте.
- **«Позвоночник, L1-L4 — нарушение»** и под ним каждое сработавшее нарушение с числом: «ось позвоночника отклонена на 6.6° (допустимо 5°)».
- **Флаги** курсивом — не нарушение, а просьба посмотреть снимок самому: например, «нейросеть и измерение разошлись — проверьте глазами».

Если снимков больше 25, в сводке перечислены только снимки с нарушением или ошибкой; остальные есть в таблице отчёта.

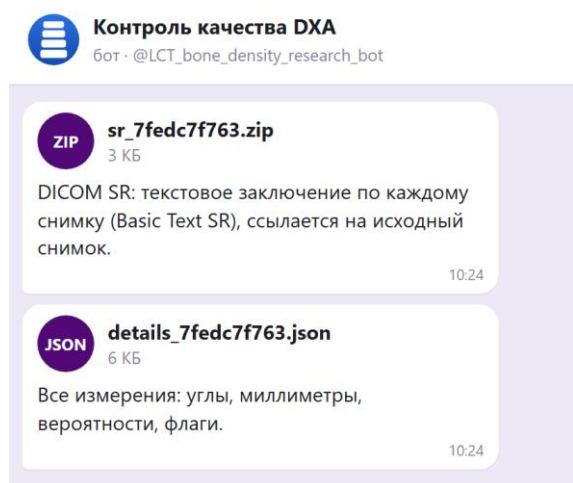
## Снимки с разметкой

Альбомом приходит не больше 10 снимков: если снимков в исследовании до 10 — все, если больше — только с нарушением, первые 10. Остальные можно получить по кнопке «Все снимки с разметкой (.zip)». Подпись к снимку — та же строка, что в сводке. Голубым показаны найденные ориентиры и вспомогательные построения, зелёным — выдержанный порог (для позвоночника — ось в норме), красным — нарушение, оранжевым — тепловая карта нейросети.

## Таблица отчёта

**report\_....xlsx** — строка на снимок: восемь колонок из технического задания (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время) и дальше вероятности, флаги и описания.

## 5 Кнопки под сводкой



Ответ на кнопки «DICOM SR» и «Измерения»

| КНОПКА                 | ЧТО ПРИШЛЁТ                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DICOM SR (.zip)        | структурированное текстовое заключение (DICOM SR) по каждому снимку; его можно загрузить в PACS — архив снимков клиники — рядом с исходным снимком |
| Измерения (.json)      | все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги                                                                                                |
| Все снимки с разметкой | снимки с разметкой, включая качественные                                                                                                           |

(.zip)

Результаты хранятся **3 часа**. Если нажать кнопку позже, бот попросит прислать файлы ещё раз.

## 6 Команды

| КОМАНДА             | ЧТО ДЕЛАЕТ                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/start</code> | как пользоваться                                                                                                                        |
| <code>/demo</code>  | пример на семи демо-исследованиях: по одному на каждый тип нарушения и два качественных                                                 |
| <code>/about</code> | что проверяется и насколько точно: метрики на обучающем наборе, где каждый снимок проверен моделью, которая его не видела (out-of-fold) |
| <code>/help</code>  | форматы, ограничения, конфиденциальность                                                                                                |



Контроль качества DXA

Бот · @LCT\_bone\_density\_research\_bot

`/help`

10:30

### Что можно прислать

- один или несколько DICOM-файлов (.dcm или без расширения) — они считаются одним исследованием;
- zip-архив: одно исследование или папка с исследованиями, вложенность любая; дубликаты снимков схлопываются.

Размер — до 20 МБ за сообщение. Фото и скриншоты не подходят: нужен исходный DICOM, отправленный как файл.

### Что приходит в ответ

Сводка по каждому снимку, снимки с разметкой (до 10 штук альбомом) и таблица report.xlsx — восемь колонок T3 2.5 и дальше вероятности, флаги, описания. Кнопки под сводкой: DICOM SR, измерения в JSON, архив всех визуализаций. Результаты хранятся 3 ч.

### Как читать

«Нарушение» — сработал хотя бы один критерий, все сработавшие перечислены. Флаг — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

### Конфиденциальность

Бот работает на компьютере команды, файлы удаляются сразу после обработки, результаты — через 3 ч. Но по пути файлы проходят через серверы Telegram, поэтому только обезличенные данные.

Сервис — поддержка решения, а не медицинское изделие: окончательное решение за специалистом.

10:30

Ответ на `/help`

## 7 Как читать вердикт

| КОД             | ЧТО ОЗНАЧАЕТ                                                                                                                      | КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spine_position  | некорректная укладка позвоночника: в кадр не попали верхние края подвздошных костей таза, по которым врач находит нужные позвонки | внизу кадра по бокам от позвоночника не видно гребней подвздошных костей                                                                                                                   |
| spine_axis      | ось позвоночника наклонена больше чем на 5° от вертикали                                                                          | угол показан на снимке и в карточке                                                                                                                                                        |
| spine_artifacts | в кадре посторонний предмет или наложение (пряжка, пуговица, рука пациента)                                                       | яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым показано, где их видит нейросеть                                                                                                          |
| hip_rotation    | некорректная ротация (поворот) бедра при укладке                                                                                  | малый вертел — небольшой костный выступ на внутренней стороне бедренной кости под шейкой — почти не виден или, наоборот, сильно выступает; оранжевым показано, где нейросеть видит ротацию |
| hip_roi         | снимок захватил слишком мало: отступы области интереса до края поля недостаточны                                                  | поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов показаны на снимке                                                                                                                        |
| undetermined    | область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра                                                              | снимок уходит на ручной разбор                                                                                                                                                             |

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются так, как это делает врач-эксперт: по длине поля сканирования. Снимок должен вмещать 3 см выше верхушки большого вертела, сам сустав до седалищной кости и ещё 3 см ниже неё — всего не меньше 12.9 см. Отдельные отступы сверху, снизу и сбоку (по рисунку 6 технического задания) тоже измеряются и показаны в карточке снимка.

## 8 Частые вопросы

| СООБЩЕНИЕ ИЛИ СИТУАЦИЯ               | ЧТО ДЕЛАТЬ                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Это фото — ...»                     | отправьте исходный DICOM или zip как файл: скрепка → «Файл»                                                                                             |
| «Файл ... весит N МБ»                | больше 20 МБ: разделите архив или обработайте в приложении                                                                                              |
| «Результаты уже удалены»             | прошло больше 3 часов: пришлите файлы ещё раз                                                                                                           |
| «Демо-архива на этом компьютере нет» | на компьютере, где запущен бот, нет файла demo.zip: пришлите свои файлы или попросите администратора положить архив рядом с ботом (см. TELEGRAM_BOT.md) |
| «Доступ к этому боту ограничен»      | бот открыт не для всех — обратитесь к команде проекта                                                                                                   |
| у снимка «не обработан»              | файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в сводке и таблице                                                                                           |
| бот не отвечает                      | бот выключен на компьютере команды; попробуйте позже                                                                                                    |

## 9 Для администратора: свой бот

Бот можно запустить на любом компьютере с интернетом — публичный IP-адрес и HTTPS не нужны, бот сам опрашивает серверы Telegram. Это единственный интерфейс проекта, которому нужен интернет.

1. Получите токен у @BotFather в Telegram ([/newbot](#)).
2. Из репозитория (нужен Python 3.11): установите зависимости `pip install -r requirements.lock`, скопируйте `.env.example` в `.env`, впишите `DXA_QC_TG_TOKEN=...`, проверьте токен командой `python -m bot --check` и запустите `python -m bot`. На Windows можно запускать `bot\run_bot.ps1` — он перезапустит бота при сбое.
3. Из установленного приложения: ярлык «Telegram-бот» в меню «Пуск» — при первом запуске он спросит токен.
4. На сервере: `./run.sh bot` (контейнер).

Подробнее — `docs/TELEGRAM_BOT.md` в репозитории. Ограничить круг пользователей — переменная `DXA_QC_TG_ALLOWED` (id или @username через запятую).